

Modalité

Deux séances de 55 minutes en travail individuel.

Pré-requis

Une bonne connaissance de notre numération et un rappel sur l'histoire des nombres et des civilisations.

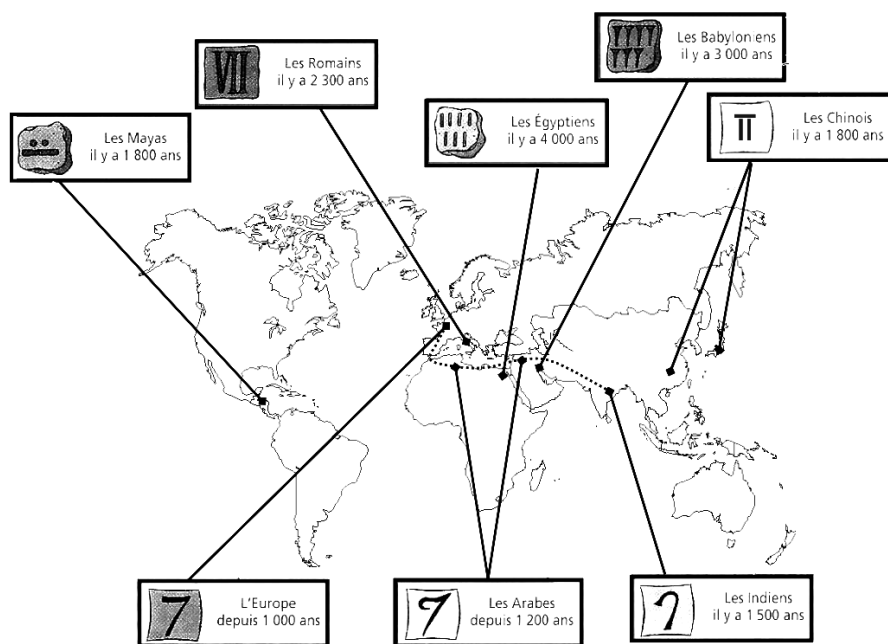


Image : IREM de Lille

Objectifs

- Les élèves vont ici découvrir quatre numérations anciennes et leurs règles. Après quelques exemples, ils vont devoir retranscrire des nombres écrits avec ces numérations en chiffres arabes et vice-versa.
- Il est intéressant de confronter les élèves à un changement de base et à de nouvelles règles d'écriture. Ces différents modes de représentations des nombres pourront contribuer à de nouveaux apports culturels et historiques.
- Le nombre et la graphie des symboles ainsi que le choix de la base pourront mener à une discussion autour des avantages et des inconvénients de chaque numération et créer une comparaison avec la nôtre. L'important étant de faire comprendre aux élèves que la numération est une convention d'écriture.

Compétences Mathématiques principalement mobilisées

Chercher – Représenter – Raisonner – Calculer – Communiquer

Compétences mobilisées du socle

- Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
 - Lire et comprendre l'écrit : *démarche de compréhension et d'interprétation d'un document en prenant appui sur différents indices signifiants, en mettant ces indices en relation, en prenant conscience des éléments implicites et en raisonnant à partir des informations données.*
 - Exploiter les ressources de la langue / Réfléchir sur le système linguistique : *activités d'analyse d'unités linguistiques*
 - Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples : *bonne compréhension et utilisation pertinente du langage des nombres entiers et du système décimal de position*
- Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
 - Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples : *Extraire et organiser les informations utiles à la résolution d'un problème.*
- Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine
 - Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde : *Reconnaître et pouvoir situer quelques œuvres, textes, dans leurs contextes (historique, géographique, culturel) pour en construire la signification.*

Les différentes numérations

- **La numération égyptienne**
La numération égyptienne est de type additif en base 10 et utilise des hiéroglyphes dont la graphie n'est pas toujours évidente.
- **La numération babylonienne**
La numération babylonienne est positionnelle et de type additif. Sa base 60 est en lien avec notre découpage du temps et la mesure des angles.
- **La numération maya**
La numération maya est positionnelle et de type additif. Sa base 20 se décompose en strates.
- **La numération romaine**
La numération romaine est encore utilisée de nos jours pour les siècles, les numéros de chapitre et le nom des souverains par exemple et elle est régie par plusieurs règles.

Prolongements possibles

- Créer un lien avec le cours d'Histoire qui reprend à plusieurs reprises la numération romaine (pour les siècles, le nom des souverains...) et l'Histoire des Arts avec différentes œuvres telles que des gravures par exemple ;
- Créer un algorithme de traduction qui permettrait de passer d'une numération à l'autre.

Initiation à la numération égyptienne

C'est une numération de type *additif*.

Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient des hiéroglyphes pour écrire leurs nombres. Ce système de hiéroglyphes est assez proche de notre système de numération décimale : chaque symbole possède une valeur (1,10,100,1 000...) et peut être écrit jusqu'à neuf fois.

- 1) En étudiant les trois exemples donnés ci-dessous, retrouver la valeur des sept hiéroglyphes utilisés.

$$\text{lotus} \text{ corde corde corde } || = 1\,302$$

$$\text{doigt} \text{ anse anse anse anse anse anse anse anse } || = 10\,047$$

$$\text{dieu} \text{ dieu corde corde corde corde } \text{lotus} \text{ anse anse } || = 2\,311\,021$$

bâton	anse	corde	lotus	doigt	tétard	dieu
	∩	∩	lotus	doigt	tétard	dieu

- 2) Écrire les nombres suivants en chiffres arabes.

$$\text{anse anse anse } || =$$

$$\text{tétard doigt doigt doigt } || =$$

$$\text{dieu lotus lotus } =$$

- 3) Écrire en hiéroglyphes les nombres suivants.

$$426 =$$

$$527 =$$

$$12\,315 =$$

$$1\,234\,000 =$$

Initiation à la numération babylonienne

C'est une numération de *position*.

Babylone est le nom d'une ville antique de Mésopotamie située sur l'Euphrate. Entre 3 200 et 500 ans avant J.-C., les Babyloniens écrivaient sur des tablettes d'argile.

Pour désigner les nombres, ils utilisaient les chiffres suivants.

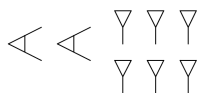
Un clou pour l'unité



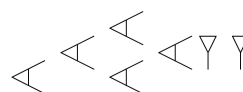
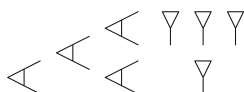
Un chevron pour la dizaine



1) Par exemple, le nombre 26 s'écrivait :



a) Lire les nombres suivants.



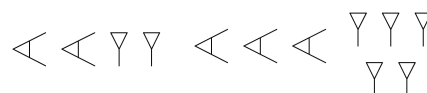
b) Écrire les nombres 17 et 39 en numération babylonienne.

2) Pour écrire des nombres plus grands que 59, les Babyloniens utilisaient un système à base soixante. Par exemple,

$$\text{signifie } \underbrace{\text{clou}}_{60 \times 1} + \underbrace{\text{deux chevrons et cinq nails}}_{25} = 85$$

a) Lire les nombres suivants.

$$\underbrace{\text{un chevron et un clou}}_{60 \times \dots} + \underbrace{\text{deux chevrons et deux nails}}_{\dots} = \dots$$



b) Écrire en numération babylonienne les nombres suivants.

- $(3\ 600 \times 1) + (60 \times 17) + 31$

- 187



Notre découpage du temps :
1 heure = 60 minutes = 3 600 secondes
découle du système de numération babylonien.



Initiation à la numération Maya

C'est une numération de *position*.

En Amérique centrale, la civilisation Maya (entre 300 avant J.-C. et 1 500 après J.C.) possédait un système de numération qui n'utilisait que trois signes.





















Un Cinq Zéro → Coquille vide (apparue au III^{ème} siècle)

- 1) Voici comment avec les deux premiers signes, ils écrivaient les nombres entiers de 1 à 19. Retrouver les écritures manquantes ci-dessous.

									
	1		2		3		4		
									
5		6		7		8		9	
									
10		11		12		13		14	
									
15		16		17		18		19	

- 2) Pour écrire les nombres entiers, les Mayas utilisaient une numération de position de bas en haut.

Chaque   en 2^{ème} position valait 20.

Chaque   en 3^{ème} position valait $20 \times 20 = 400$.

3 ^{ème} position			
2 ^{ème} position			
1 ^{ère} position			
	$(20 \times 1) + 0$ 20	$(20 \times 3) + 5$ 65	$(400 \times 1) + (20 \times 0) + 0$ 400

Écrire en numération Maya :

a) 35

b) 43

c) 100

d) 512

- 3) Écrire en chiffres arabes, le nombre écrit ci-contre en numération Maya.










Initiation à la numération romaine

C'est une numération de type *additif*.

Les nombres romains s'écrivent avec les symboles suivants.

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1 000

Règles

- On peut ajouter au maximum trois fois les nombres I, X, C et M.

Exemples

$$\text{III} = \text{I} + \text{I} + \text{I} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\text{XX} = \text{X} + \text{X} = 10 + 10 = 20$$

$$\text{CCC} = \text{C} + \text{C} + \text{C} = 100 + 100 + 100 = 300$$

- On peut soustraire les nombres I, X et C en les plaçant avant un nombre plus grand.

Exemples

$$\text{IV} = \text{V} - \text{I} = 5 - 1 = 4$$

$$\text{XL} = \text{L} - \text{X} = 50 - 10 = 40$$

$$\text{CM} = \text{M} - \text{C} = 1\,000 - 100 = 900$$

- On écrit toujours un nombre romain en commençant par les plus grands symboles :
M puis D puis C puis L puis X puis V puis I.

Remarques

- On n'utilise qu'une seule fois les nombres V, L et D.
- Il n'y a pas de symbole pour le zéro.

Exemples

- 17 s'écrit XVII, en effet : $\text{X} + \text{V} + \text{I} + \text{I} = 10 + 5 + 1 + 1 = 17$
- 39 s'écrit XXXIX, en effet : $\text{X} + \text{X} + \text{X} + \text{X} - \text{I} = 10 + 10 + 10 + 10 - 1 = 39$
- 48 s'écrit XLVIII, en effet : $\text{L} - \text{X} + \text{V} + \text{I} + \text{I} + \text{I} = 50 - 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 48$
- 94 s'écrit XCIV, en effet : $\text{C} - \text{X} + \text{V} - \text{I} = 100 - 10 + 5 - 1 = 94$

Exercice

1) Écris ces nombres en chiffres romains.

16 =

167 =

2 600 =

13 =

87 =

377 =

308 =

1 589 =

145 =

75 =

1 256 =

812 =

2) Écris ces nombres romains en chiffres arabes.

XCVI =

XXIII =

MCMXC =

XXIX =

XLIV =

MMXCVIII =

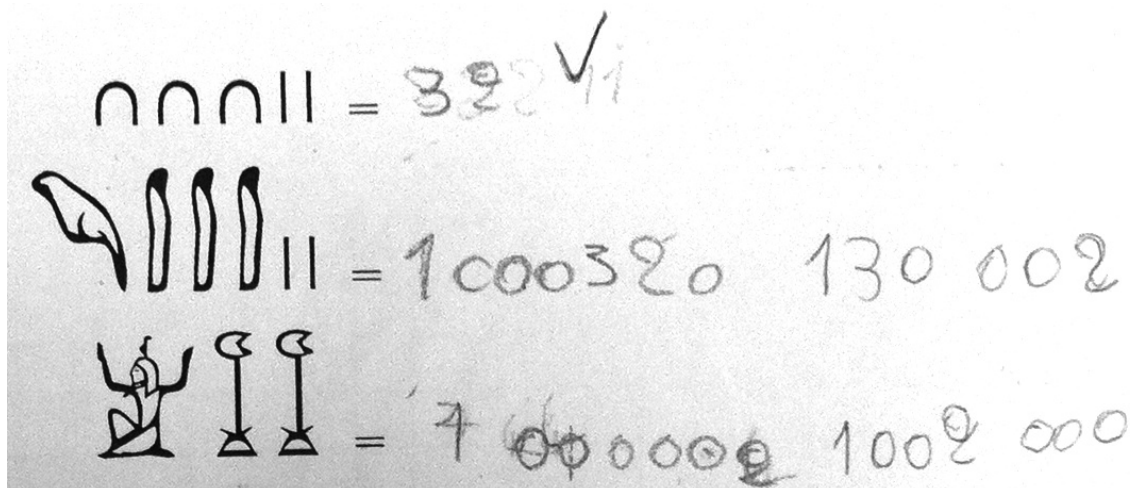
3) Quel nombre est le plus grand entre CLXXX et D ?

Analyse de travaux d'élèves de sixième

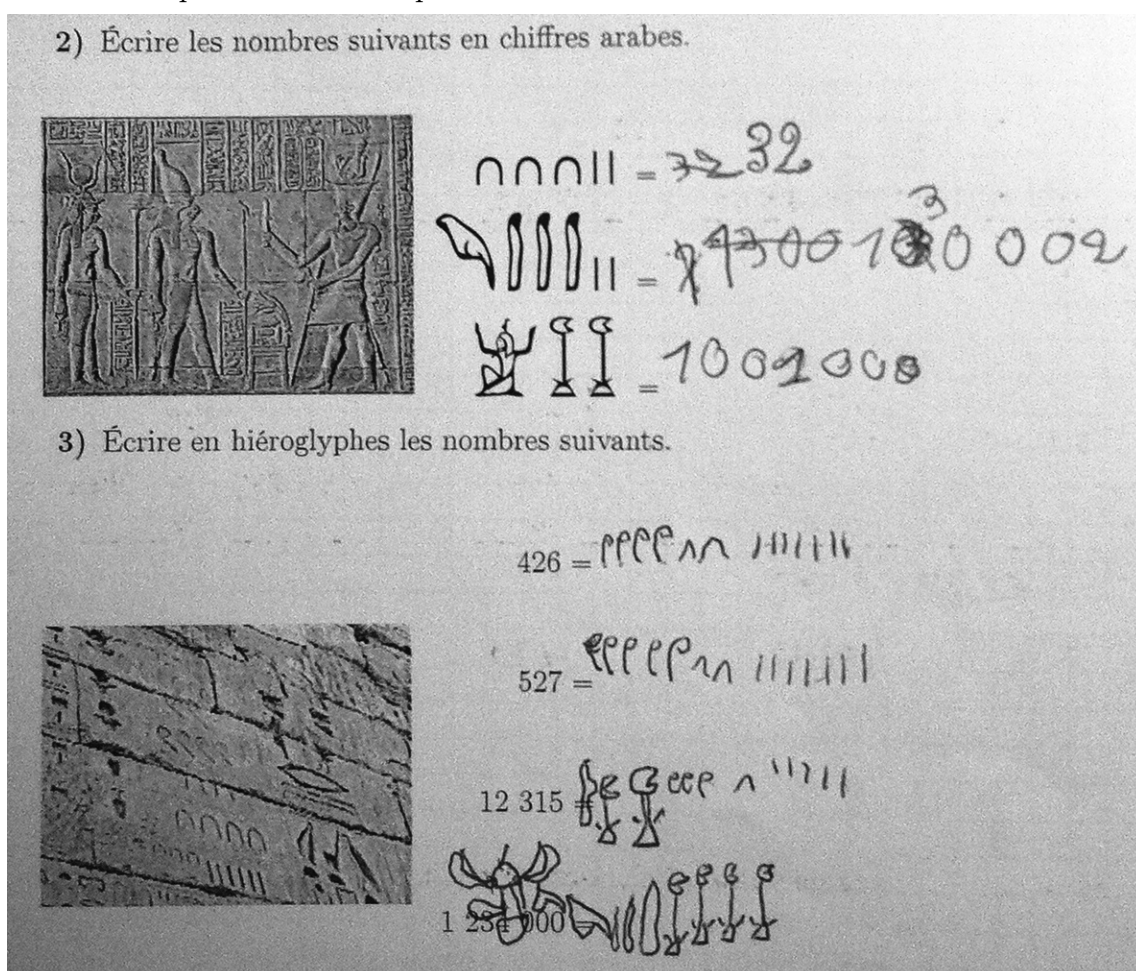
Ces activités sont assez révélatrices de la conception du nombre qu'ont les élèves. Elles permettent de déceler des problèmes de graphie, de mauvaise lecture des consignes, une difficulté à changer de base, une mauvaise organisation de l'espace... Je vais lister ici les erreurs les plus frappantes et les différentes approches qu'ont eu les élèves pour résoudre les problèmes posés :

• La numération égyptienne

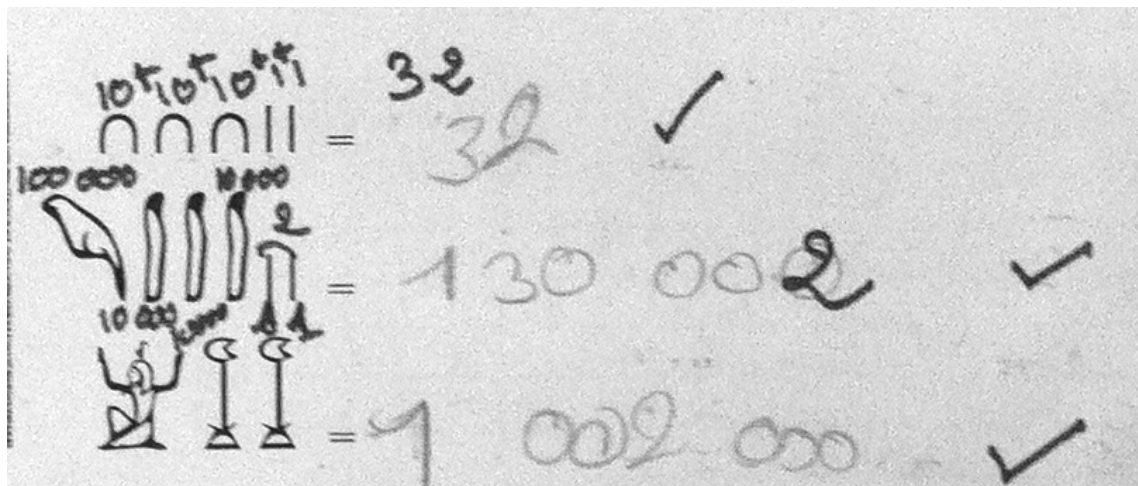
- Un élève ayant compris la répétition des symboles mais pas leur valeur :



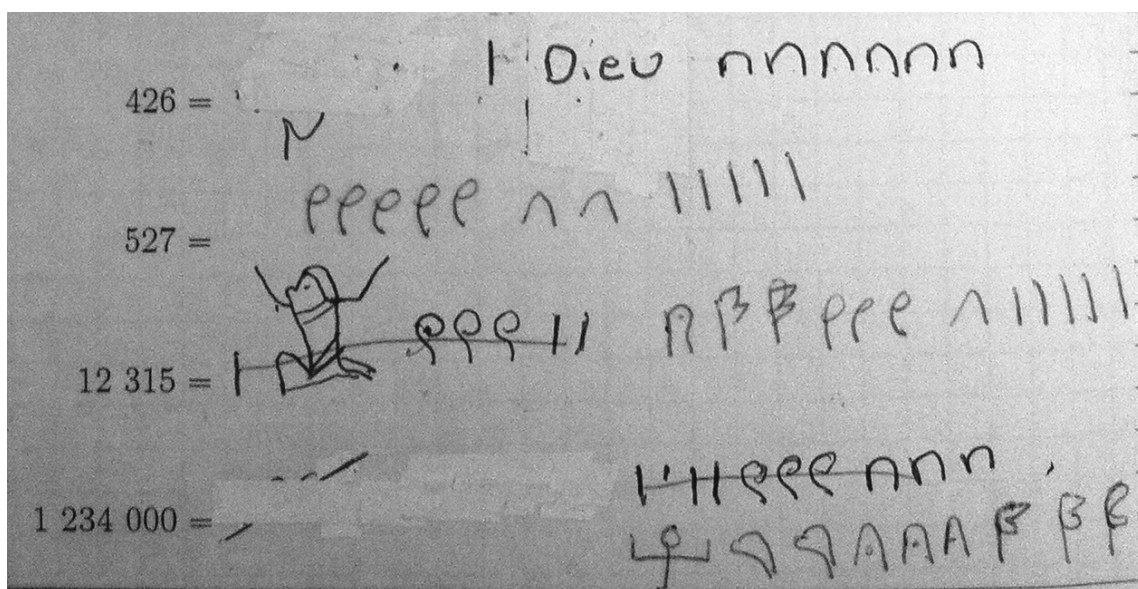
- Un élève s'étant trompé dans le décompte des symboles à une question et commençant à écrire ses nombres de droite à gauche se retrouvant ainsi à devoir déborder sur l'énoncé pour la dernière question :



- Un élève mal-entendant auquel j'ai dû expliquer le système additif de cette numération en écrivant la valeur de chaque symbole à deux reprises (une fois avec le symbole de l'addition et une fois sans mais sous sa dictée des valeurs). La dernière question a été réalisée sans mon aide :



- Un élève ayant eu du mal à comprendre le principe de cette numération, tout d'abord en utilisant le mot « dieu » plutôt que le hiéroglyphe correspondant et la valeur des symboles. Il est intéressant d'observer à la dernière question, sa première proposition (rayée) où l'élève repère qu'il y a 1 unité de millions d'où le dessin d'1 bâton, suivi d'une apostrophe pour marquer le changement de classe et de 2 autres bâtons pour les 2 centaines de mille... Cet élève n'a vraisemblablement pas réussi à se détacher de notre numération de position :



- Cet élève a compris le système additif de cette numération mais a préféré préciser le nombre de fois qu'un symbole devait apparaître en écrivant des multiplications plutôt que de répéter les symboles :

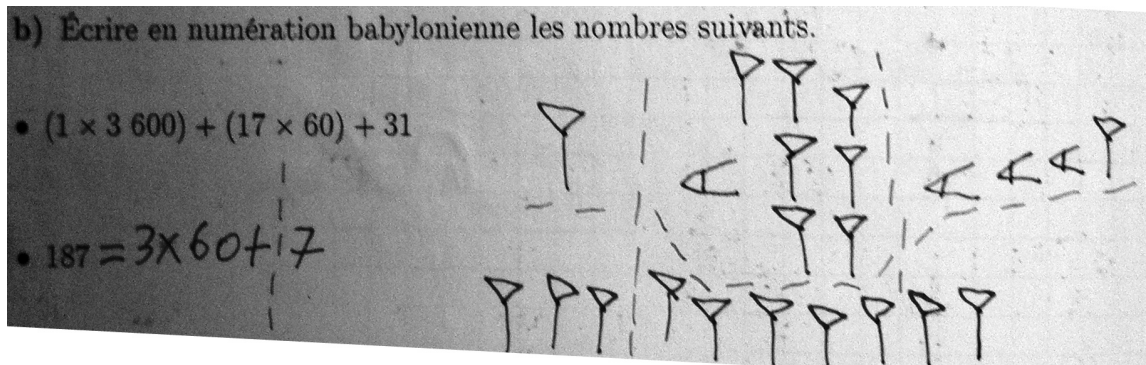
$$\begin{aligned}
 426 &= 9 \times 4 \quad 0 \times 2 \quad 1 \times 6 \\
 527 &= 9 \times 5 \quad 0 \times 2 \quad 1 \times 7 \\
 12\ 315 &= 0 \times 1 \quad 9 \times 2 \quad 9 \times 3 \quad 0 \times 1 \quad 1 \times 5 \\
 1\ 234\ 000 &= \text{|||||} \quad \text{U} \times 1 \quad \text{Q} \times 2 \quad 0 \times 3 \quad \text{J} \times 4
 \end{aligned}$$

- Cet élève a tout d'abord marqué le symbole des classes existantes puis les a répétés dans les espaces disponibles pour obtenir les nombres de l'énoncé :

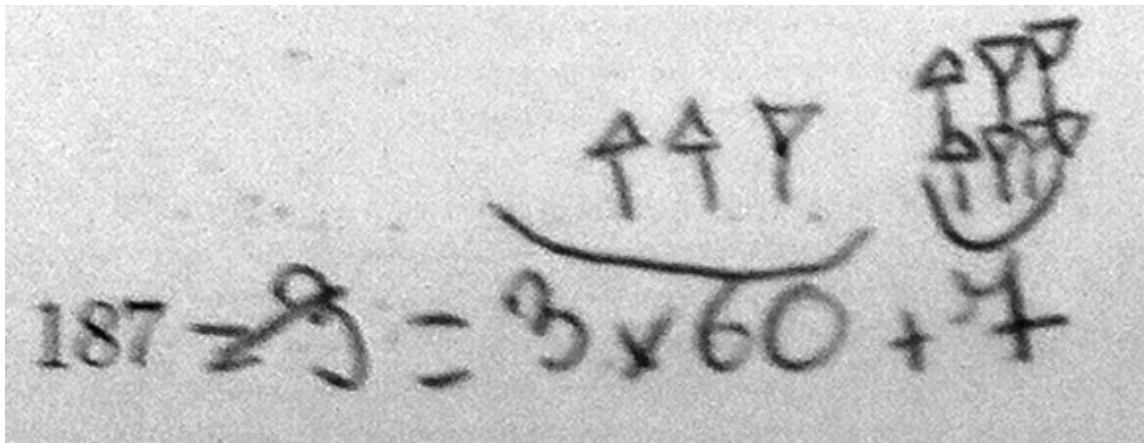
$$\begin{aligned}
 426 &= \text{999999} \text{ |||||} \quad \checkmark \\
 527 &= \text{999999} \text{ |||||} \quad \checkmark \\
 12\ 315 &= \text{1} \text{ 9999} \text{ |||||} \quad \times \\
 1\ 234\ 000 &= \text{1} \text{ 234} \text{ 000} \quad \times
 \end{aligned}$$

- La numération babylonienne

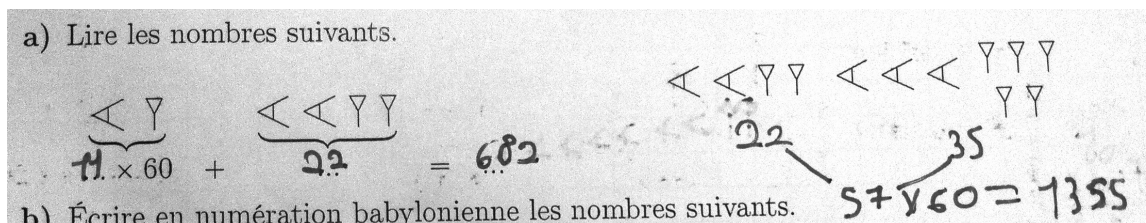
- Un élève ayant réussi l'exercice et qui a marqué par des pointillés les changements de classe :



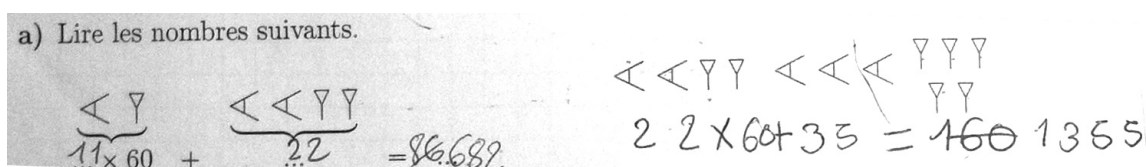
- Un élève ayant réussi l'exercice mais dont les clous se retrouvent inversés au changement de classe :



- Pour la deuxième question, cet élève a repéré les deux classes mais a multiplié la somme des clous et chevrons par 60. Face à cette multiplication (57×60), cet élève a préféré écrire la correction sans effectuer sa multiplication et ne pouvant pas ainsi corriger son erreur :



- Les premières propositions (rayées) de cet élève sont intrigantes...



- Un élève qui dans ces premières propositions ne comptaient pas les nombre de clous dans la deuxième classe :

a) Lire les nombres suivants.

$$\underbrace{\triangle \nabla}_{14 \times 60} + \underbrace{\triangle \triangle \nabla \nabla}_{22} = 682$$

$$\underbrace{\triangle \triangle \nabla \nabla}_{20 \times 60} + \underbrace{\triangle \triangle \triangle \nabla \nabla \nabla}_{35} = 4435$$

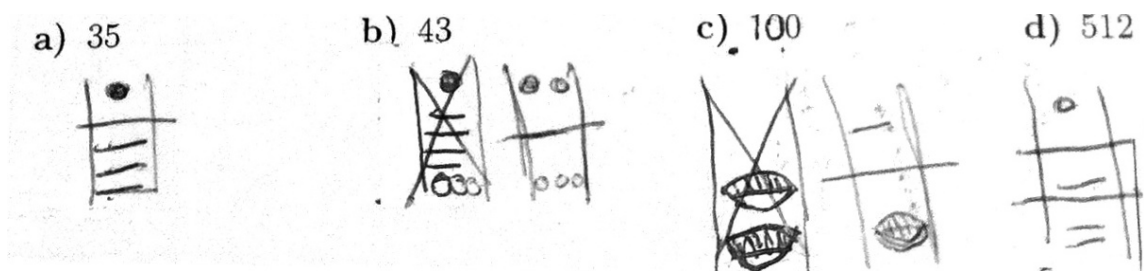
1355

b) Écrire en numération babylonienne les nombres suivants.

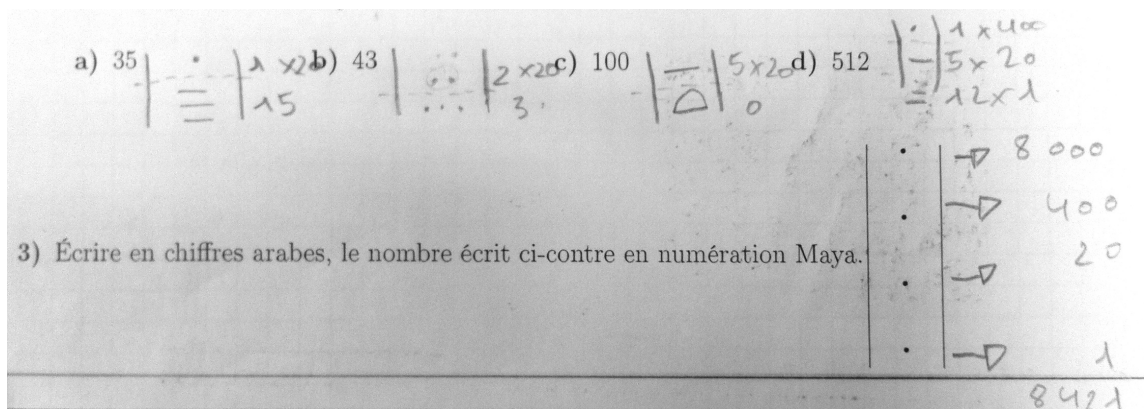
10000

• La numération maya

- Un élève ayant réussi l'exercice (mise à part l'oubli de deux points à la dernière question) et qui a marqué les changements de classe par des traits :



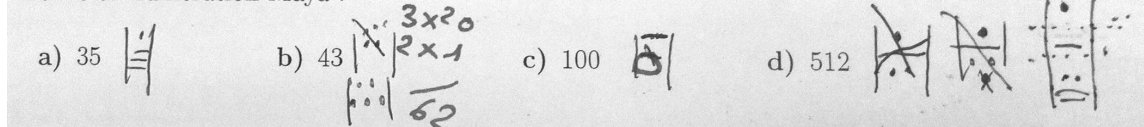
- Un autre élève qui a réussi l'exercice en marquant cette fois-ci les changements de classe par des pointillés et qui a marqué les opérations correspondantes sur le côté :



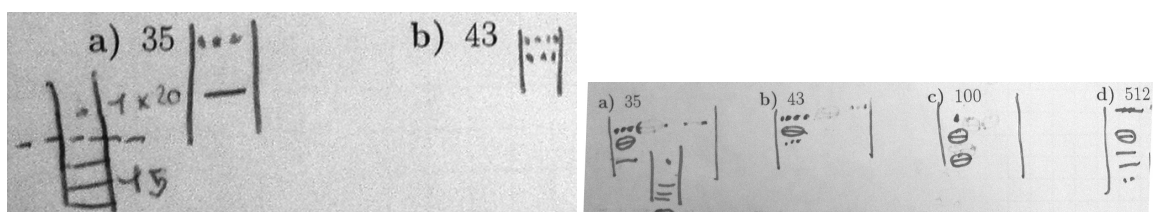
3) Écrire en chiffres arabes, le nombre écrit ci-contre en numération Maya.

- Un élève qui écrivait les classes de haut en bas plutôt que de bas en haut :

Écrire en numération Maya :



- Deux élèves qui ont travaillé en base 10 : l'« étage » du bas représente les unités, celui au dessus les dizaines et encore au dessus les centaines :



• La numération romaine

- Deux élèves ont juxtaposé les valeurs, la procédure additive de cette numération leur a sans doute posé problème. Pour le premier élève par exemple, XCVI a été traité en deux parties indépendantes : X puis CVI qui ont donné respectivement 10 puis 106 et elles ont été juxtaposées pour donner la réponse 10 106. Pour le deuxième élève, les erreurs révèlent en plus la mauvaise compréhension de la soustraction implicite de la numération romaine lorsqu'un symbole plus petit précède un symbole plus grand. On peut ainsi observer que XXIX est aussi traité en deux parties indépendantes XX puis IX, XX est converti en 20 mais IX est converti en 11 et est précédé d'un zéro :

2) Écris ces nombres romains en chiffres arabes.

XCVI = 10 106 96	XXIX = 29
XXIII = 23	XLIV = 454 44
MCMXC = 1 1 3 4 1990	MMXCVIII = 2 0 5 2 18 2098

2) Écris ces nombres romains en chiffres arabes.

96 XCVI = 1000 1054 96	XXIX = 29
23 XXIII = 20 3003 23	XLIV = 1050 45 44
1990 MCMXC = 1 000 1 1990	MMXCVIII = 2098

- Ici un élève a contourné la règle spécifiant qu'on ne peut pas écrire quatre fois de suite le symbole X et a donc traduit 145 en CXXXV en décomposant le nombre 45 en $3 \times 10 + 3 \times 5$:

1) Écris ces nombres en chiffres romains.

16 = XVI	308 = CCCLVIII
167 = CLXVII	1 589 = MDLXXXIX
2 600 = MMDC	145 = CXXXV
13 = XIII	75 = LXXV
87 = LXXXVII	1 256 = MCCCLVI
377 = CCCLXXVII	812 = DCCXII

Prolongement possible Proposer des exercices de comparaison entre deux nombres dans différentes numérations pour mettre en évidence la différence entre l'écriture additive et l'écriture positionnelle comme par exemple : comparer III et 11.

Conclusion

Cette étude de numérations historiques a été très bien accueillie par les élèves et a permis d'ouvrir le débat sur notre numération. En effet, un dialogue s'est engagé sur les points forts et les points faibles de chaque numération : la graphie des symboles, le nombre de symboles, la base choisie... Ces activités ont aussi permis de créer un lien avec le programme d'Histoire de la classe de sixième.